

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 2

Versuchstitel: Solarzelle

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 02.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Aufbau einer Solarzelle	2
2.2	Wirkungsgrad der Solarzelle	2
2.3	Spektrale Empfindlichkeit	3
3	Versuchsbeschreibung	4
3.1	Kennlinie der Solarzelle	4
3.2	Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit	5
3.3	Hydrocar	6
4	Auswertung und Diskussion	7
4.1	Auswertung der Solarzellen-Kennlinien	7
4.2	Leistungs-Spannungs-Kennlinien	8
4.3	Wirkungsgrad	9
5	Zusammenfassung	10
A	Anhang	11
B	Literaturverzeichnis	12

1 Einleitung

Die globale Energieversorgung ist für einen Großteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Rund 80 % des globalen Energiebedarfs werden aus fossilen Energieträgern gewonnen [1]. Um der Klimakrise entgegenzuwirken und eine langfristig nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten werden Erneuerbare Energiequellen immer wichtiger. Im Vergleich der vier leistungsstärksten Quellen erneuerbarer Energie (Solar-, Wasser-, Windenergie und Biomasse) zeichnet sich ein deutlich Trend fort: Der Ausbau der installierten Leistung nimmt über alle hinweg zu, den größte Anstieg verzeichnet die Solarenergie [2].

Solarzellen können die Strahlungsleistung der Sonne direkt nutzbar machen. Abhängig von Standort und Atmosphäre liefert die Solarstrahlung in Deutschland 900 bis 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr [3].

In diesem Versuch wird die Erzeugung elektrischer Energie mittels Solarzellen untersucht. Dazu gehören die Bestimmung des Wirkungsgrades, das Auftragen der irreversiblen Verluste in einer U-I-Kennlinie, sowie die Untersuchung der Empfindlichkeit für unterschiedliche Wellenlängen. Abschließend soll in einem kleinen Beispiel gezeigt werden, wie die gewonnene Energie genutzt werden kann.

2 Theoretische Grundlagen

Um die Funktionsweise einer Solarzelle zu verstehen muss man sich

2.1 Aufbau einer Solarzelle

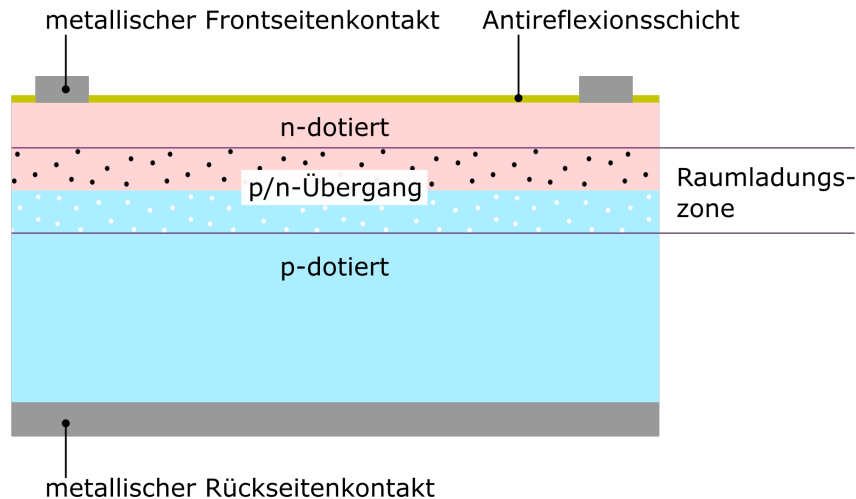


Abbildung 1: Aufbau einer Silizium Solarzelle

Klassische Solarzellen bestehen aus Silizium, welches durch Dotierung leitfähig gemacht wird. Der Aufbau (Abb.1) entspricht wesentlich dem einer Halbleiterdiode: Eine dünne, oberflächennahe n-dotierte Schicht (ca. 1 μm , Phosphor-Dotierung) liegt auf einem deutlich dickeren p-dotierten Substrat (ca. 0,6 mm, Bor-Dotierung). In der n-Schicht sind Elektronen die Mehrheitsladungsträger, während im p-Bereich Löcher diese Rolle übernehmen.

Am p-n-Übergang diffundieren zunächst Elektronen aus dem n-Gebiet ins p-Gebiet und Löcher umgekehrt, bis die Rekombination eine Raumladungszone (Verarmungszone) bildet. Diese erzeugt ein internes elektrisches Feld, das weitere Diffusion verhindert. Bei Beleuchtung entstehen in oder nahe dieser Zone Elektron-Loch-Paare, das Feld trennt sie gerichtet (Elektronen zur n-Seite, Löcher zur p-Seite) und baut eine Spannung zwischen den Kontakten auf.

Die Kontaktierung erfolgt durch einen vollflächigen Metallkontakt auf der Rückseite (p-Substrat) und einem feinen Metallgitter auf der Vorderseite (n-Schicht), um Lichtverluste zu minimieren. Bei geschlossenem Stromkreis fließen Elektronen extern zurück und rekombinieren, wodurch die Zelle Strom liefert.

2.2 Wirkungsgrad der Solarzelle

Nur ein beschränkter Teil der einfallenden Strahlungsleistung wird von Solarzellen in elektrische Leistung umgewandelt. Das liegt hauptsächlich an dem breiten Spektrum des Sonnenlichts. Kurzwelliges UV-Licht trägt viel Energie pro Photon, langwelliges Infrarot-Licht entsprechend wenig. In der Siliziumsolarzelle können nur Photonen Elektron-Loch-Paare erzeugen, deren Energie größer als die Bandlücke von $E_g = 1,12\text{eV}$ (bei Raumtemperatur) ist [4][5]. Liegt die Energie unterhalb der Bandlücke, werden die Photonen nicht absorbiert, überschüssige

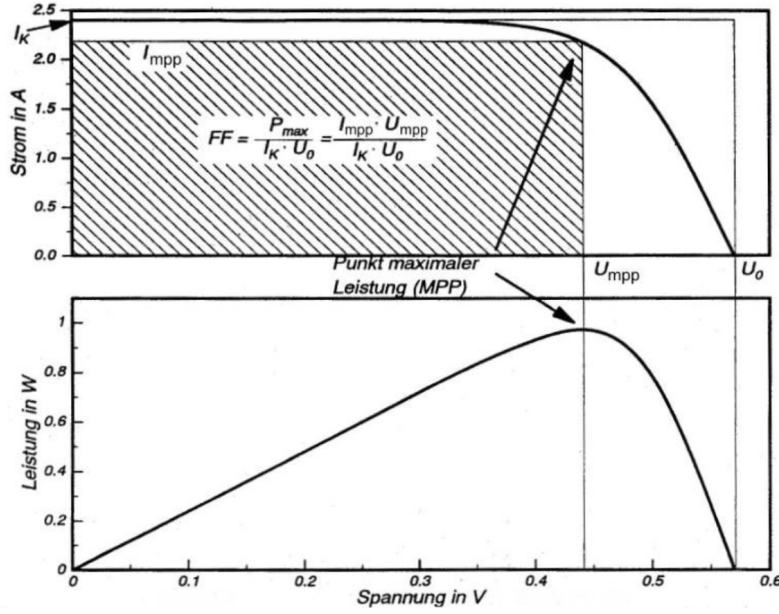


Abbildung 2: Kennlinie einer Solarzelle

Energie oberhalb der Bandlücke wird thermisch dissipiert. Zur Berechnung des Wirkungsgrades η_{SZ} wird die maximal abgegebene elektrische Leistung $P_{el,max}$ ins Verhältnis zur einfallenden Strahlungsleistung W_{Str} gestellt. $P_{el,max}$ lässt sich aus der Strom-Spannungs-Kennlinie bestimmen (Abb. 2), er ist über der Punkt maximaler Leistung (MPP) durch die Komponenten I_{mpp} und U_{mpp} gegeben, sodass $P_{el,max} = I_{mpp} \cdot U_{mpp}$. Der Füllfaktor

$$f = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{U_L \cdot I_K} \quad (2.1)$$

charakterisiert das Ideale Rechteck. Je näher die Kennlinie diesem Rechteck gleicht, desto günstiger liegt MPP. Für den Wirkungsgrad ergibt sich

$$\eta_{SZ} = \frac{U_{mpp} \cdot I_{mpp}}{W_{Str}} = f \cdot \frac{U_L \cdot I_K}{W_{Str}}. \quad (2.2)$$

Die auf die Solarzelle eingestrahelte Leistung W_{Str} wird unter der Annahme der Lampe als Punklichtquelle Die eingestrahelte Leistung berechnet sich somit zu:

$$W_{Str} = P_{el}(U) \cdot \frac{A_{SZ}}{4\pi r^2} \quad (2.3)$$

2.3 Spektrale Empfindlichkeit

Die spektrale Empfindlichkeit $S(\lambda)$ setzt den Kurzschlussstrom ins Verhältnis zur monochromatischen Bestrahlungsstärke W

$$S(\lambda) = \frac{I_K(\lambda)}{W(\lambda)}. \quad (2.4)$$

Um sie experimentell zu Bestimmen, kann eine Solarzelle mit Licht verschiedener Wellenlängen beleuchtet werden. Die Aufspaltung des Lichts erfolgt über die Beugung an einem Gitter [6]. Für die Bestimmung der zugehörigen spektralen Strahlungsleistung $W(\lambda)$ ist das Flächenver-

hältnis der Solarzelle zur beleuchteten Gesamtfläche sowie das Emissionsspektrum der Lampe erforderlich. Dieses lässt sich näherungsweise als Schwarzkörperstrahlung modellieren [6]. Die spektrale Energiedichte $u_\lambda(\lambda, T)$ beschreibt die Strahlungsenergie pro Wellenlänge λ und folgt der Planckschen Strahlungsformel

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}, \quad (2.5)$$

mit der Strahler-Temperatur T , Planck-Konstante h , Lichtgeschwindigkeit c und Boltzmann-Konstante k_B [6]. Um die spektrale Energiedichte unabhängig von der Intensität der Lampe $u_{\text{rel}}(\lambda)$ zu berechnen, werden die betrachteten $u_\lambda(\lambda, T)$ auf den Maximalwert normiert.

3 Versuchsbeschreibung

Bei der Durchführung aller Messungen finden im Dunkeln statt, um Messungenauigkeiten durch Streulicht zu auszuschließendem.

3.1 Kennlinie der Solarzelle

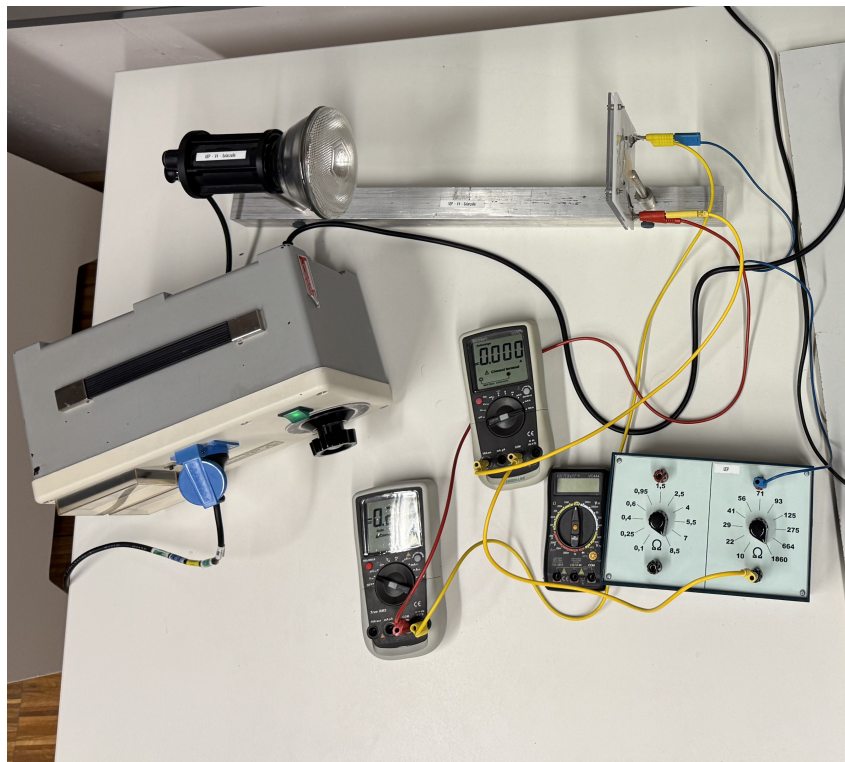


Abbildung 3: Aufbau der Solarzelle

Das Solarzellenmodul wird wie in Abb. ?? mit dem Strahler ausgerichtet. Dieser wird an einem regelbaren Transformator angeschlossen. Der Versuchsaufbau wird mit zwei Multimetern, für Strom- und Spannungsmessung sowie einer Widerstandsdekade verschalten. Die Widerstandsdekade verfügt über zwei Reihen an Widerständen, welche in Tabelle 1 aufgetragen sind.

Tabelle 1: Widerstandsdekaden.

1. Dekade (Aufwärts)	R [Ω]	2. Dekade (Abwärts)	R [Ω]
R_1	10	R_1	10
R_2	28	R_2	8.5
R_3	38	R_3	7
R_4	50	R_4	5.2
R_5	65	R_5	3
R_6	80	R_6	1.8
R_7	113	R_7	1.24
R_8	146	R_8	0.91
R_9	366	R_9	0.52
R_{10}	756	R_{10}	0.37
R_{11}	1956	R_{11}	0.1

Zur Bestimmung der Kennlinie der Solarzelle werden bei konstanter Temperatur Kurzschlussstrom I_K , Leerlaufspannung U_L , sowie Spannungs- und Stromstärkepaare für jeden Widerstand R_i bei 50 % und 100 % der Strahlungsleistung der Lampe gemessen.

Der Dunkelstrom der Solarzelle wird vor jedem Dekadendurchlauf, sowie abschließend nach der Erwärmung der Solarzelle aufgenommen.

3.2 Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit

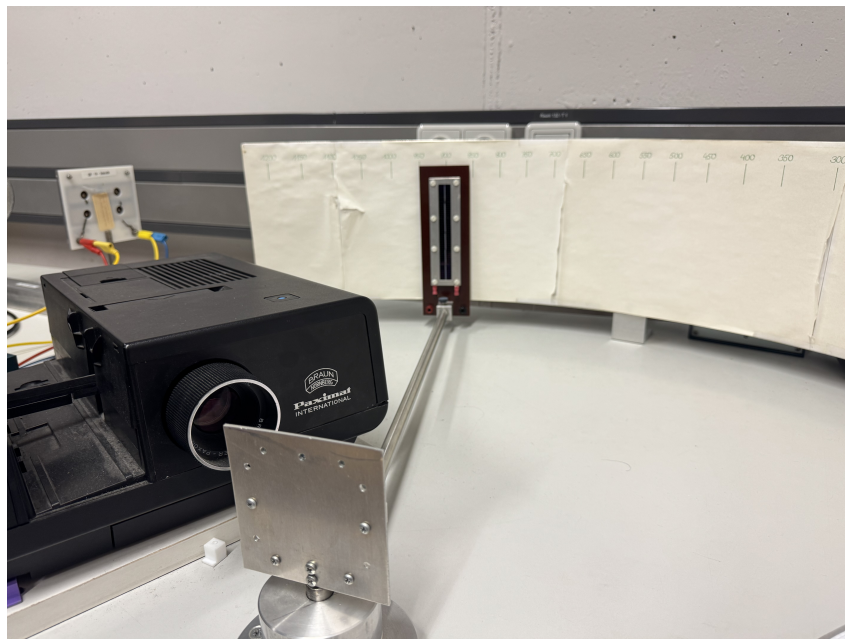


Abbildung 4: Spektrale Trennung

Der Aufbau (Abb. 4) besteht aus einer rotierbaren Solarzelle und einem Schirm, auf dem die Wellenlängen λ des Lichtspektrums in nm markiert sind. Der Lichtstrahl eines Projektors wird an einem optischen Element in sein Spektrum zerlegt und auf den Schirm projiziert. Die Solarzelle kann um eine Achse gedreht werden, um nacheinander verschiedene Spektralbereiche zu beleuchten. Zur Bestimmung der U–I-Kennlinie im Reflex 0. Ordnung wird die Solarzelle

auf den unaufgespaltenen, reflektierten Strahl ausgerichtet. Hier werden Kurzschlussstrom I_K , Leerlaufspannung U_L sowie die Kennlinie für zwei Widerstandsdekaden gemessen. Anschließend wird die Spektralempfindlichkeit von λ 300 bis 900 nm in 50 nm-Schritten erfasst.

3.3 Hydrocar

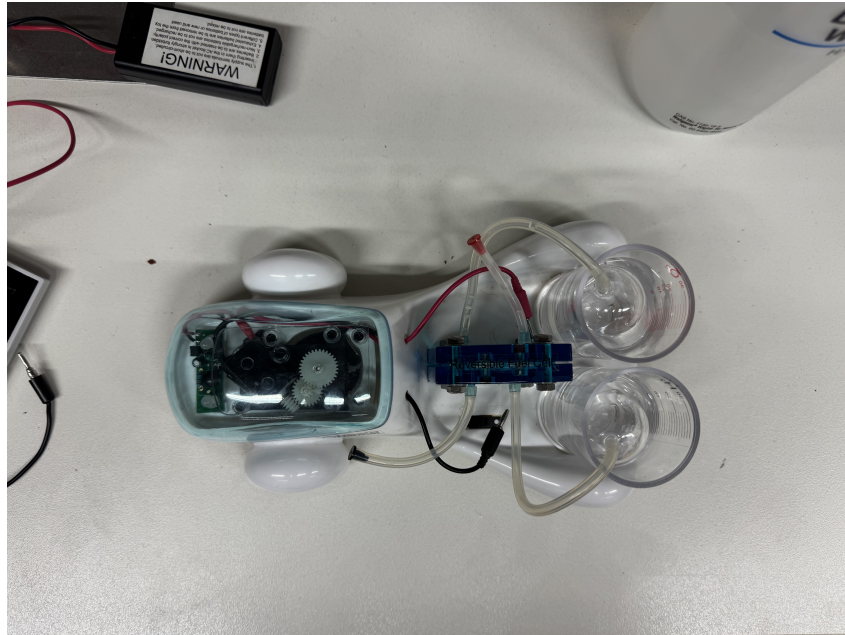


Abbildung 5: Hydrocar zusammengebaut

Das Hydrocar (Abb. 5) dient der Demonstration der Kombination aus Brennstoffzelle und Solarzelle. Es wird über eine Brennstoffzelle betrieben, die dafür notwendige Energie wird von einer Solarzelle geliefert. Es wird entsprechend der beiliegenden Anleitung mit destilliertem Wasser befüllt und in Betrieb genommen.

4 Auswertung und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Messdaten ausgewertet, Unsicherheiten bestimmt und die Ergebnisse mit Literaturwerten verglichen. [file:1]

4.1 Auswertung der Solarzellen-Kennlinien

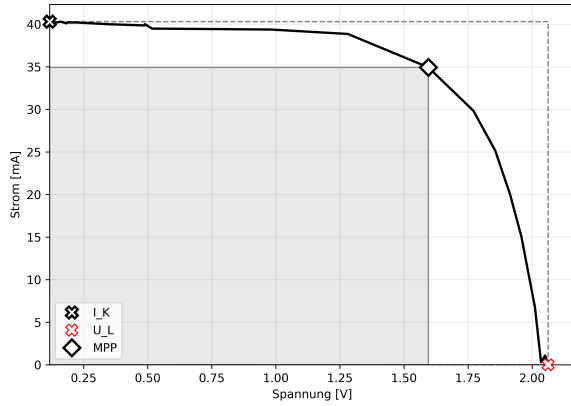


Abbildung 6: Kennlinie der Solarzelle bei 50 % Strahlungsleistung

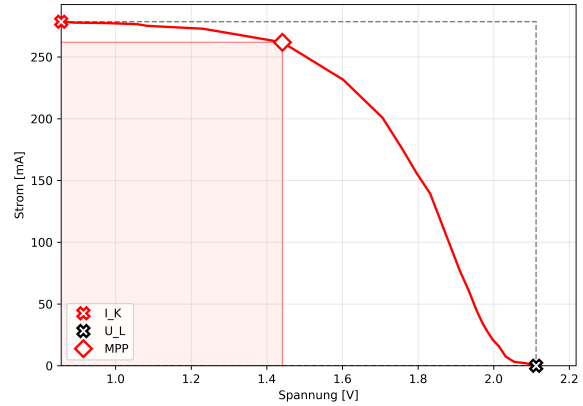


Abbildung 7: Kennlinie der Solarzelle bei 100 % Strahlungsleistung

Der Kurzschlussstrom I_K steigt bei 100 % um den Faktor $\approx 6,9$ an, während die Leerlaufspannung $U_L \approx 2\text{ V}$ nahezu konstant bleibt. Die Kennlinie verschiebt sich parallel zu höheren Strömen bei identischer exponentieller Abflachung.

Der Photostrom I_{ph} ist direkt proportional zur Einstrahlungsstärke G ($I_K \propto G$), da mehr Photonen mehr Ladungsträgerpaare erzeugen. Die logarithmische Abhängigkeit der Leerlaufspannung ($U_L \propto \ln G$) erklärt die nahezu konstante U_L .

Parameter	50% Strahlung	100% Strahlung
U_L [V]	2,063	2,112
I_K [mA]	40,300	278,600
U_{mpp} [V]	1,595	1,441
I_{mpp} [mA]	34,930	261,900
P_{mpp} [mW]	55,713	377,398

Tabelle 2: Erhobene Messwerte der Solarzelle

Die Werte aus Tabelle ?? dienen der Berechnung des Füllfaktors f nach Gleichung 2.1 Für 50 % Strahlungsleistung ergibt sich zunächst für das ideale Rechteck:

$$A_{\text{ideal},50} = 2,063 \cdot 40,300 = 83,139 \text{ mW}. \quad (4.1)$$

Die Fläche des Rechtecks im Maximum Power Point beträgt:

$$A_{\text{MPP},50} = 1,595 \cdot 34,930 = 55,713 \text{ mW}. \quad (4.2)$$

Daraus folgt:

$$f_{50} = \frac{55,713}{83,139} = \frac{1,595 \cdot 34,930}{2,063 \cdot 40,300} = 0,670 \approx 67,0 \%. \quad (4.3)$$

Für 100 % Strahlungsleistung ergibt sich für das ideale Rechteck:

$$A_{\text{ideal},100} = 2,112 \cdot 278,600 = 588,403 \text{ mW}. \quad (4.4)$$

Die Fläche des Rechtecks im Maximum Power Point beträgt:

$$A_{\text{MPP},100} = 1,441 \cdot 261,900 = 377,398 \text{ mW}. \quad (4.5)$$

Damit folgt:

$$f_{100} = \frac{377,398}{588,403} = \frac{1,441 \cdot 261,900}{2,112 \cdot 278,600} = 0,641 \approx 64,1 \%. \quad (4.6)$$

4.2 Leistungs-Spannungs-Kennlinien

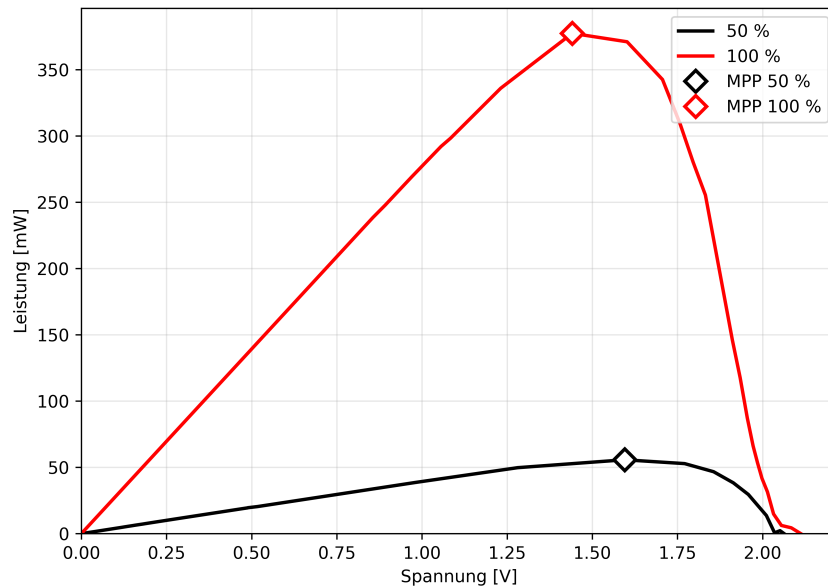


Abbildung 8: Elektrische Leistung der Solarzelle in Abhängigkeit der Spannung bei 50 % und 100 % Strahlungsleistung.

Um die Leistungsabgabe der Solarzelle zu analysieren, ist in Abbildung 8 die elektrische Leistung P in Abhängigkeit der anliegenden Spannung U für beide Strahlungsleistungen aufgetragen.

Der direkte Vergleich im gemeinsamen Diagramm verdeutlicht den Einfluss der eingestrahelten Lichtleistung auf die Energieausbeute. Während das Leistungsmaximum bei 50 % Strahlungsleistung bei $P_{\text{MPP}} = 55,713 \text{ mW}$ (bei $U_{\text{MPP}} = 1,595 \text{ V}$) liegt, erreicht die Solarzelle bei 100 % Strahlungsleistung ein Maximum von $P_{\text{MPP}} = 377,398 \text{ mW}$ (bei $U_{\text{MPP}} = 1,441 \text{ V}$).

4.3 Wirkungsgrad

Für 100 % Transformatorspannung ($U = U_{\max}$) liefert die Lampe ihre Maximalleistung von $P_{100} = 100 \text{ W}$. Die auf die Zelle eingestrahlte Leistung ergibt sich zu:

$$W_{\text{Str}, 100\%} = 100 \text{ W} \cdot \frac{16 \text{ cm}^2}{1810 \text{ cm}^2} \approx 0,884 \text{ W} = 884 \text{ mW}. \quad (4.7)$$

Der Wirkungsgrad nach Gleichung 2.2 berechnet sich hierbei zu:

$$\eta_{\text{SZ}, 100\%} = \frac{377,398 \text{ mW}}{884 \text{ mW}} \approx 0,4269 \text{ (42,7\%)}. \quad (4.8)$$

Für 50 % Transformatorspannung ($U = 0,5 \cdot U_{\max}$) beträgt die elektrische Leistung der Lampe folglich nur ein Viertel der Maximalleistung: $P_{50} = 0,25 \cdot 100 \text{ W} = 25 \text{ W}$. Die eingestrahlte Leistung beträgt in diesem Fall:

$$W_{\text{Str}, 50\%} = 25 \text{ W} \cdot \frac{16 \text{ cm}^2}{1810 \text{ cm}^2} \approx 0,221 \text{ W} = 221 \text{ mW}. \quad (4.9)$$

Der zugehörige Wirkungsgrad ergibt sich zu:

$$\eta_{\text{SZ}, 50\%} = \frac{55,713 \text{ mW}}{221 \text{ mW}} \approx 0,2521 \text{ (25,2\%)}. \quad (4.10)$$

Die ermittelten Wirkungsgrade von 42,7 % bzw. 25,2 % liegen systematisch zu hoch für eine handelsübliche Solarzelle. Diese Abweichung resultiert aus der Annahme, dass die gesamte elektrische Leistung der Lampe (P_{el}) als homogene Lichtstrahlung emittiert wird. Tatsächlich weisen Halogenlampen einen geringen optischen Wirkungsgrad auf; der Großteil der Leistung wird als für die Solarzelle nicht nutzbare Wärmestrahlung abgegeben, wodurch die tatsächliche Nutzstrahlung W_{Str} im Versuch stark überschätzt wird. Die Differenz zwischen den beiden berechneten Effizienzen geht zudem auf die Nichtlinearität des Emissionsspektrums bei gedimmter Spannung (Wien'sches Verschiebungsgesetz) zurück.

5 Zusammenfassung

Hier werden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse des Versuchs kurz zusammengefasst und ggf. ein Ausblick gegeben. [file:1]

A Anhang

Fügen Sie hier eine gut lesbare digitale Kopie der Laborbuchseiten ein, auf denen die Messdaten dokumentiert sind. [file:1]

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] Bundesamt, “Erneuerbare Energien global”, Destatis, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/umwelt-energie/energie/ErneuerbareEnergienGlobal.html>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [2] International Energy Agency (IEA), *World Energy Outlook 2024*, Paris, Frankreich: IEA, 2024. [Online]. Verfügbar: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/efba04ce-2472-4df1-9873-fb170c055259/WorldEnergyOutlook2024.pdf>. [Abgerufen: März 2026.]
- [3] “Sonnenenergie”, Welt der Physik, <https://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/energie/solarenergie/sonnenenergie/>. [Online]. Abgerufen: März 2026.
- [4] “Bandlücke”, Wikipedia, [Online]. Verfügbar: <https://de.wikipedia.org/wiki/Bandl%C3%BCcke>. [Abgerufen: März 2026.]
- [5] “Bandlücke”, Leistungselektronik, [Online]. Verfügbar: <https://www.leistungselektronik.de/bandluecke-a-c6bef4222bde07af45faeb7b2f1e4ef4/>. [Abgerufen: 15. März 2026.] [web:43]
- [6] W. Demtröder, “Interferenz, Beugung und Streuung”, in *Struktur der Materie*, Springer-Lehrbuch, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017, Kap. 10. [Online]. DOI: 10.1007/978-3-662-55790-7_10. [Abgerufen: März 2026.]